4. Cho $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Xét phương trình

$$15u_{xx} - 2u_{xy} - u_{yy} = f \textbf{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định dạng của phương trình và chuyển nó về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét. Khi $f = 0$ hãy thiết lập đẳng thức hình bình hành.

(c) Khi $f = 1$ hãy tìm nghiệm của phương trình thỏa mãn $u(3y, y) = \sin(y), u(x, 0) = x$. Vẽ đồ thị của nghiệm.

(e) Khi $f(x, y) = e^{x+3y}$, tìm nghiệm của phương trình đang xét thỏa mãn $u(x, 0) = x$, $u_y(x, 0) = \sin x + 1$. Hãy xác định tam giác phụ thuộc cho mỗi điểm (x, y). Vẽ đồ thị của nghiệm.

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đối cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và chính tắc. $A = 15, B = -1, C = -1, \delta = 16 > 0$. Đặc trưng $(5dy-dx)(3dy+dx) = 0$ cho $x-5y = c_1$, $x+3y = c_2$. Chọn $\xi = x-5y$, $\eta = x+3y$, $J = 8$, $x = (3\xi+5\eta)/8$, $y = (\eta-\xi)/8$. Với $\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta$, $\partial_y = -5\partial_\xi + 3\partial_\eta$, phần chính là $64v_{\xi\eta}$. Dạng mới $64v_{\xi\eta} = \widetilde{f}$; hai chùm đặc trưng có hệ số góc $1/5$, $-1/3$.

(b) Nghiệm tổng quát và bốn đỉnh.

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \frac{1}{64}\int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} \widetilde{f}(a,b)dbda.$$

Khi $f = 0$, tổng ở hai đỉnh đối diện bằng tổng ở hai đỉnh còn lại, do mỗi $F(\xi_i)$ và $G(\eta_j)$ xuất hiện một lần ở mỗi vế.

(c) $f = 1$: dữ liệu trên hai đường không cùng là đặc trưng. Chọn $P = x^2/30$ vì $15P_{xx} = 1$. Dữ liệu $y = 0$ cho $F(s) + G(s) = s - s^2/30$. Trên $(3t, t)$, $\xi = -2t$, $\eta = 6t$; đặt $s = -2t$ rồi thay $G(-3s) = -3s - 9s^2/30 - F(-3s)$, được

$$F(s) - F(-3s) = R(s), \qquad R(s) = \sin(-s/2) + 3s + \frac{9s^2}{40}.$$

Đặt $q = -1/3$. Vì $R(0) = 0$, lặp ở $qs, q^2s, \ldots$ cho

$$F(s) = F(0) - \sum_{j=1}^{\infty} R(q^j s).$$

Lấy $F(0) = 0$ và $G(s) = s - s^2/30 - F(s)$. Chuỗi hội tụ cùng hai đạo hàm trên mọi đoạn hữu hạn: mỗi lần đạo hàm thêm một hệ số q^j, còn $R(q^j s) = O(|q|^j)$ ở gần 0. Vì vậy

$$\boxed{u_c(x,y) = \frac{x^2}{30} + F(x-5y) + G(x+3y).}$$

Tính $F(s) - F(-3s) = R(s)$ bằng cách dịch chỉ số chuỗi kiểm tra dữ liệu thứ hai. Nếu hai nghiệm khác nhau, phần chênh H thỏa $H(s) = H(-3s)$; lặp $s \mapsto qs$ và dùng liên tục ở 0 cho H hằng, rồi triệt tiêu với G. Do đó nghiệm liên tục, C^2 ở đây, là duy nhất.

(e) $f = e^{x+3y}$: dữ liệu Cauchy trên $y = 0$. Bản gốc đánh số chuyển từ (c) sang (e), không có ý (d). Chọn $P = xe^{x+3y}/24$: trong tọa độ mới $P = (3\xi + 5\eta)e^{\eta}/192$, nên $64P_{\xi\eta} = e^{\eta}$. Viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$ và đặt

$$H(s) = s - \frac{se^s}{24}, \qquad K(s) = \sin s + 1 - \frac{se^s}{8}.$$

Hai dữ liệu cho $F + G = H$, $-5F' + 3G' = K$. Lấy đạo hàm phương trình thứ nhất: $F' + G' = H'$. Giải hệ:

$$F' = \frac{3H' - K}{8}, \quad G' = \frac{5H' + K}{8}.$$

Vậy chọn $F(s) = \int_0^s (3H'(r) - K(r))dr/8 = s/4 + (\cos s - 1)/8 - (e^s - 1)/64$, $G = H - F$, được

$$\boxed{u_e = \frac{xe^{x+3y}}{24} + F(x - 5y) + G(x + 3y).}$$

Thế $y = 0$ cho $u = x$, $u_y = \sin x + 1$. Hai đặc trưng qua (x, y) gặp trục ở $A = (x - 5y, 0)$, $B = (x + 3y, 0)$; tam giác phụ thuộc có ba đỉnh $A, B, (x, y)$. Công thức chỉ cần dữ liệu trên đoạn giữa A và B. Các đồ thị kèm theo phân biệt nghiệm của (c) và (e).

Chi tiết phương trình hàm ở (c). Trên $(3t, t)$, $P = 3t^2/10$, nên $F(-2t) + G(6t) = \sin t - 3t^2/10$. Với $s = -2t$, $t = -s/2$, $6t = -3s$, ta có

$$F(s) + G(-3s) = \sin(-s/2) - 3s^2/40.$$

Thế $G(-3s) = -3s - 3s^2/10 - F(-3s)$ rồi chuyển vế cho $R(s)$ đã ghi. Đặt $q = -1/3$, phương trình tại qs là $F(qs) - F(s) = R(qs)$; lặp N lần:

$$F(s) = F(q^N s) - \sum_{j=1}^{N} R(q^j s).$$

Cho $N \to \infty$ và dùng liên tục của F tại 0 được chuỗi.

Chi tiết tích phân ở (e). $H' = 1 - (1 + s)e^s/24$, nên

$$3H' - K = 2 - \sin s - e^s/8, \qquad F' = 1/4 - \sin s/8 - e^s/64.$$

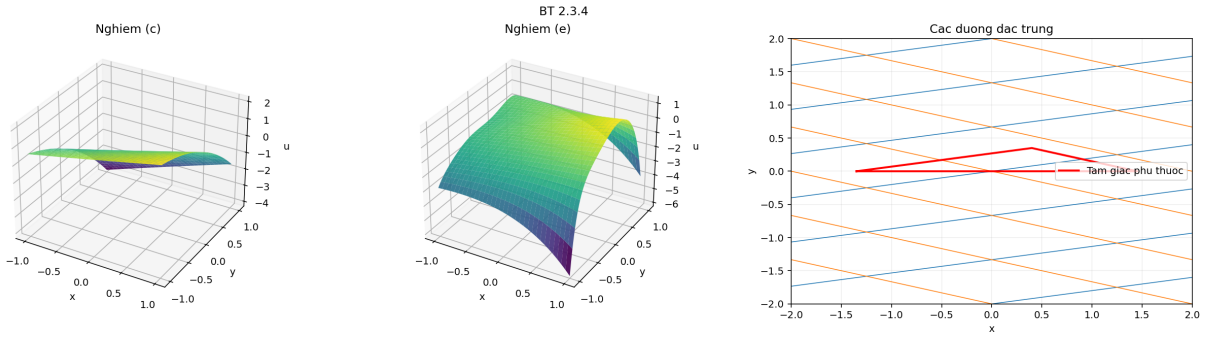
Tích phân từ 0 đến s được $F = s/4 + (\cos s - 1)/8 - (e^s - 1)/64$, đúng biểu thức sử dụng.

Chi tiết thế ba đạo hàm cấp hai. Với tọa độ đã chọn,

$$u_{xx} = v_{\xi\xi} + 2v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}, \quad u_{xy} = -5v_{\xi\xi} - 2v_{\xi\eta} + 3v_{\eta\eta}, \quad u_{yy} = 25v_{\xi\xi} - 30v_{\xi\eta} + 9v_{\eta\eta}.$$

Nhân lần lượt với $15, -2, -1$, hệ số theo thứ tự $v_{\xi\xi}, v_{\xi\eta}, v_{\eta\eta}$ là

$$15 + 10 - 25 = 0, \qquad 30 + 4 + 30 = 64, \qquad 15 - 6 - 9 = 0.$$



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.